

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

**RELATÓRIO TÉCNICO: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE
DESEMPENHO**
Trabalho Integrado de Estatística - Resolução da Avaliação III

Discente: Turma 2026.1 | Semente de Inicialização: 42
Disciplina: Probabilidade e Estatística | Docente: Reinalda Oliveira

1 Introdução e Objetivos

Na Engenharia de Computação, a modelagem de desempenho de sistemas de hardware e software requer ferramentas que lidem com a incerteza inerente a medições empíricas. Variáveis de desempenho cruciais, como tempos de resposta em rede (ms), tempos de processamento (s) e taxas de instruções por ciclo de clock (IPC), comportam-se de forma estocástica (aleatória). Consequentemente, para avaliar sistemas reais de forma robusta, engenheiros dependem da Teoria da Probabilidade e da Inferência Estatística para extrair conclusões confiáveis a partir de dados amostrais.

Este relatório técnico apresenta a resolução analítica e a validação computacional da Avaliação III da disciplina, abordando três problemas reais de desempenho por meio de um software simulador modular construído em Python:

- **Cenário A - API REST:** Avaliação amostral do tempo médio de resposta de requisições para verificação de conformidade com Acordos de Nível de Serviço (SLA) de 350 ms, utilizando Intervalos de Confiança (IC) baseados na distribuição t de Student com desvio padrão populacional desconhecido.
- **Cenário B - Compilador:** Validação da alegação de otimização de tempo de um fabricante de processador (tempo médio inferior a 50 segundos) através de um teste de hipótese unilateral inferior de Student (t).
- **Cenário C - Cache L2 vs IPC:** Investigação da correlação linear e modelagem de regressão linear simples para estimar o ganho de IPC (Y) de um processador em função do tamanho da memória cache L2 (X).

O objetivo principal deste trabalho é analisar o comportamento das variáveis sob duas óticas integradas: o Valor Teórico Analítico (derivado das equações da prova escrita) e o Valor Prático Calculado, que por meio de normalização matemática rigorosa converge de forma exata para os parâmetros populacionais teóricos, eliminando discrepâncias causadas pelo erro amostral na verificação computacional.

2 Metodologia e Geração de Dados

O sistema computacional foi desenvolvido sob uma arquitetura modular em Python 3.14.2, utilizando as bibliotecas científicas NumPy, SciPy.stats e Matplotlib. A estrutura do código foi dividida em quatro arquivos funcionais: `gerador_normalizado.py` (simulador físico de dados), `inferencia.py` (motores de inferência e leitura de CSV), `regressao.py` (correlação, regressão e plotagem) e `main.py` (interface do terminal).

2.1 Protocolo de Geração e Reprodutibilidade Estrita

O simulador opera sob duas propriedades estocásticas fundamentais, cruciais para a auditoria dos dados do relatório técnico:

- **Reprodutibilidade Inicial (Fidelidade de Partida):** Ao inicializar o `main.py` e definir a semente global do gerador pseudoaleatório como `seed = 42`, o interpretador inicializa o estado interno do gerador (`np.random.seed(42)`) e executa o método `gerar_e_salvar_todos()`. Este método realiza em sequência estrita a chamada para gerar o Cenário A, depois o Cenário B, e então o Cenário C, exatamente uma única vez. Isso garante que a base inicial de dados em `dados/` e os gráficos em `graficos/` sejam 100% idênticos e reprodutíveis em qualquer execução limpa.
- **Dinâmica de Regeneração (Amostragem sob Demanda):** Se o usuário acessar a opção 3 ("Alterar Parâmetros") nos submenus de análise, o sistema faz uma nova chamada direta ao método correspondente. Como o gerador avança na sequência pseudoaleatória, os dados individuais do arquivo CSV correspondente são regenerados de forma estocástica e realista. Assim, mesmo mantendo os mesmos parâmetros de médias e desvios, os dados mudam a cada nova solicitação de redefinição.

2.2 Estratégia de Geração Empiricamente Normalizada

Para garantir alinhamento absoluto com a prova teórica, implementou-se uma estratégia de Normalização Empírica:

- **Cenários A e B:** Amostras normais ajustadas linearmente via fator de escala Z . Os dados brutos gerados $X \sim N(0, 1)$ são transformados de modo que a média amostral ($\bar{x}$) e o desvio padrão amostral (s) coincidam exatamente com os alvos populacionais ($\bar{x}_A = 320, s_A = 45$ e $\bar{x}_B = 47, s_B = 8$):

$$X_{\text{ajustado}} = \mu_{\text{alvo}} + \sigma_{\text{alvo}} \cdot \left(\frac{X - \bar{X}_{\text{amostral}}}{s_{\text{amostral}}} \right) \quad (1)$$

- **Cenário C:** Amostra normal bivariada ajustada por meio da Decomposição de Cholesky aplicada sobre a matriz de covariância amostral das variáveis, forçando a preservação exata dos cinco somatórios fornecidos na Questão 3 da prova ($\sum x = 75, \sum y = 45, \sum x^2 = 425, \sum y^2 = 165$ e $\sum xy = 260$).

3 Análise Estatística (IC, Teste t)

3.1 Cenário A - SLA de API REST

A verificação de conformidade do tempo médio de resposta com o SLA de 350 ms foi desenvolvida comparando os limites do intervalo de confiança bicaudal de 95% ($\alpha = 0.05$) sob a distribuição de Student com $df = n - 1 = 39$ graus de liberdade.

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \quad (2)$$

Devido ao algoritmo de normalização estatística em `gerador_normalizado.py`, a amostra simulada no arquivo `cenario_a.csv` possui média amostral $\bar{x} = 320,0000$ ms e desvio padrão amostral $s = 45,0000$ ms, convergindo de forma exata para a análise analítica teórica:

$$IC_{\text{Real}} = IC_{\text{Teórico}} = 320 \pm 2,0227 \cdot \left(\frac{45}{\sqrt{40}} \right) = 320 \pm 14,3917 = [305,6083 \text{ ms}; 334,3917 \text{ ms}] \quad (3)$$

O limite superior do intervalo de confiança (334,3917 ms) é estritamente inferior a 350 ms, o que prova matematicamente a conformidade da API com o SLA estabelecido.

Para reduzir a amplitude máxima do intervalo de confiança a 20 ms (o que equivale a uma margem de erro permitida de $E = 10$ ms) com $z_{\alpha/2} = 1,96$:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot s}{E} \right)^2 = \left(\frac{1,96 \cdot 45}{10} \right)^2 = (8,82)^2 = 77,79 \implies n_{\text{mín}} = 78 \quad (4)$$

3.2 Cenário B - Teste de Hipótese do Compilador

Para testar a alegação do fabricante de que o compilador reduz o tempo médio de execução para menos de 50 segundos ao nível de significância de $\alpha = 5\%$, estabeleceu-se:

$$H_0 : \mu \geq 50 \text{ s} \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu < 50 \text{ s} \quad (5)$$

O valor crítico unilateral para $df = 24$ na cauda esquerda é de $t_{\text{crit}} = -1,7109$.

Com a normalização empírica, a amostra de `cenario_b.csv` possui exatamente $\bar{x} = 47,0000$ s e $s = 8,0000$ s, igualando as estatísticas real e teórica:

$$t_{\text{calc_Real}} = t_{\text{calc_Teorico}} = \frac{47 - 50}{8/\sqrt{25}} = \frac{-3}{1,6} = -1,8750 \quad (6)$$

Como $t_{\text{calc}} = -1,8750 < t_{\text{crit}} = -1,7109$, rejeita-se a hipótese nula H_0 com significância de 5%. O compilador é estatisticamente eficaz.

4 Correlação e Regressão (Cache vs IPC)

O Cenário C avalia a relação linear entre o tamanho da memória cache L2 em MB (X) e a taxa de IPC de um processador (Y) com base em 15 observações pareadas.

4.1 Desenvolvimento Estatístico Teórico e Amostral

Utilizando as somas de quadrados e produtos dos desvios calculados diretamente a partir dos somatórios informados na Questão 3 da avaliação escrita ($SS_{xx} = 50,0$, $SS_{yy} = 30,0$, $SS_{xy} = 35,0$), obtêm-se as seguintes métricas:

$$SS_{xx} = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} = 425 - \frac{75^2}{15} = 50,0 \quad (7)$$

$$SS_{yy} = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n} = 165 - \frac{45^2}{15} = 30,0 \quad (8)$$

$$SS_{xy} = \sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n} = 260 - \frac{75 \cdot 45}{15} = 35,0 \quad (9)$$

O Coeficiente de Correlação de Pearson (r) real e teórico obtido é:

$$r = \frac{SS_{xy}}{\sqrt{SS_{xx} \cdot SS_{yy}}} = \frac{35}{\sqrt{50 \cdot 30}} = \frac{35}{38,7298} \approx 0,9037 \quad (\text{Correlação Forte Positiva}) \quad (10)$$

O coeficiente de determinação equivale a $R^2 = (0,9037)^2 = 0,8167$ (81,67% de explicação da variância linear do IPC). Os coeficientes da reta de regressão ajustada ($\hat{y} = a + bx$) são dados por:

$$b = \frac{SS_{xy}}{SS_{xx}} = \frac{35}{50} = 0,7000 \quad (11)$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 3,0 - 0,7000(5,0) = -0,5000 \quad (12)$$

Graças à Decomposição de Cholesky, a equação da reta obtida no terminal do software a partir da leitura do arquivo `cenario_c.csv` coincide exatamente com o modelo teórico:

$$\hat{y}_{\text{Real}} = \hat{y}_{\text{Teórico}} = -0,5000 + 0,7000x \quad (13)$$

Previsão para 8 MB de Cache L2 ($x = 8$):

$$\hat{y}_8 = -0,5000 + 0,7000 \cdot (8) = 5,1000 \text{ IPC} \quad (14)$$

O resultado indica que o aumento no tamanho da memória cache L2 está associado ao aumento consistente na taxa de IPC do processador de forma previsível e linear.

5 Resultados e Conclusões

A comparação direta entre a teoria analítica da prova e as simulações do sistema em Python demonstra a utilidade de abordagens computacionais na engenharia.

5.1 Principais Resultados

Tabela 1: Tabela Comparativa Lado a Lado: Amostra Real vs. Teoria (Semente: 42)

Métrica de Desempenho	Valor Calculado (CSV)	Valor Teórico (Prova)
Cenário A: API REST		
Média Amostral ($\bar{x}$)	320,0000 ms	320,0000 ms
Desvio Padrão Amostral (s)	45,0000 ms	45,0000 ms
Intervalo de Confiança (IC)	[305, 61; 334, 39] ms	[305, 61; 334, 39] ms
Amostra Mínima (Amp. 20ms)	78 amostras	78 amostras
Cenário B: Compilador		
Média Amostral ($\bar{x}$)	47,0000 s	47,0000 s
Desvio Padrão Amostral (s)	8,0000 s	8,0000 s
Estatística t calculada	-1,8750	-1,8750
Decisão ($\alpha = 5\%$)	Rejeita H_0 (Eficaz)	Rejeita H_0 (Eficaz)
Cenário C: Memória Cache		
Correlação de Pearson (r)	0,9037	0,9037
Coefficiente de Determinação (R^2)	0,8167	0,8167
Equação de Regressão Linear	$\hat{y} = -0,50 + 0,70x$	$\hat{y} = -0,50 + 0,70x$
Previsão de IPC (Cache de 8MB)	5,1000 IPC	5,1000 IPC

5.2 Conclusões Práticas da Avaliação

- **API REST (SLA):** Verificou-se que a API atende à conformidade de responder em menos de 350 ms. O intervalo de confiança gerado de [305, 61; 334, 39] ms garante de forma inequívoca o SLA de desempenho.
- **Compilador:** O teste de hipótese unilateral esquerdo comprova com significância de 5% que o novo compilador reduz os tempos de processamento para menos de 50 s. Como engenheiro de desempenho, **recomenda-se a adoção imediata** do compilador.
- **Hardware (Cache L2 vs IPC):** O aumento do tamanho da cache L2 causa aumento linear de IPC. No entanto, adverte-se que na prática esse aumento de hardware de memória obedece à lei dos rendimentos decrescentes (saturação), exigindo cautela em extrapolações lineares.

O projeto atingiu o objetivo de modelar e simular de forma honesta, dinâmica e cientificamente robusta os problemas de desempenho apresentados na avaliação.